

F27

$$f(x) = x(x+3)^5, \quad x_0 = -2$$

wzór na styczną: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

- ① wyznaczamy wzór na $f'(x)$, korzystając z pochodnej iloczynu

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \cdot (x+3)^5 + x \cdot \underbrace{5(x+3)^4 \cdot 1}_{((x+3)^5)'} = \\ &= (x+3)^4(x+3+5x) = (x+3)^4(6x+3) \end{aligned}$$

- ② liczymy kolejno $f'(x_0)$ i $f(x_0)$

$$f'(-2) = (-2+3)^4(6 \cdot (-2) + 3) = 1^4 \cdot (-12+3) = -9$$

$$f(-2) = -2(-2+3)^5 = -2 \cdot 1^5 = -2$$

- ③ wstawiamy wyliczone wartości do wzoru na styczną

$$y = -9(x+2) - 2 = -9x - 18 - 2 = -9x - 20$$

$$\text{Odp: } y = -9x - 20$$